

# Semestrální práce z UMM

Pavel Altmann, Šimon Duda, Jakub Vokoun

Fakulta aplikovaných věd  
Západočeská univerzita v Plzni

May 12, 2025

1. Úvod
2. Slepé cesty
3. Simulace
  - 3.1 Diferenciální rovnice a numerické metody
  - 3.2 Čas
4. Mechanika
  - 4.1 Tuhé těleso
  - 4.2 Pružina
  - 4.3 Polyhedron
  - 4.4 Kolize
5. Závěr

# Zadání a co jsme chtěli

- Vyzkoušet si základní mechanické simulace
- Naučit se dělat „fyziku“ do her
- Potřeba real-time výpočtů
- V praxi fyzikální engine: Unity, Chaos Engine, DMM Engine, Bullet,...
- Cíl: Simulace odpružení jednoduchého vozidlo

# Urychlení a zjednodušení

- Odloučení grafického modelu a mechanické simulace
- Zjednodušení modelu mechanické simulace
- Předpočítaná řešení
- Nahrazení složitých jevů konstantou, např. odpor vzduchu a tření

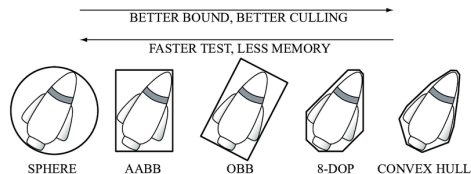


Figure: Typy kolizních tvarů

- Herní engine Unity
- Nabízí většinu „fyziky“ již vyřešenou
- „Bylo by to moc snadné“



- Knihovna napsaná v C
- Binding do různých jazyků, v našem případě C++
- Postavena nad OpenGL
- Nemá vlastní „fyziku“



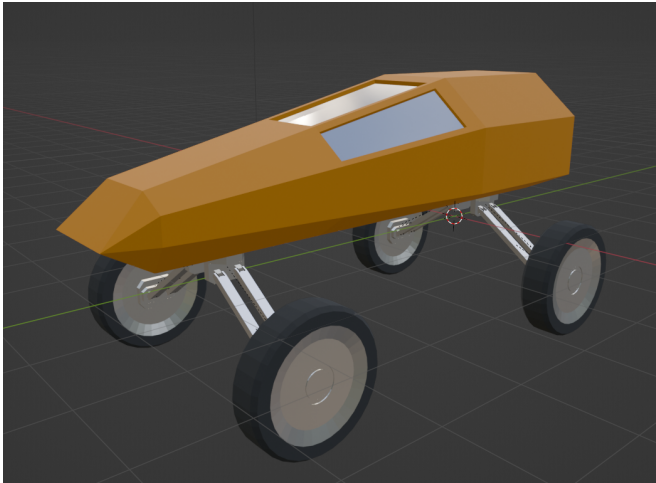


Figure: „Auto“

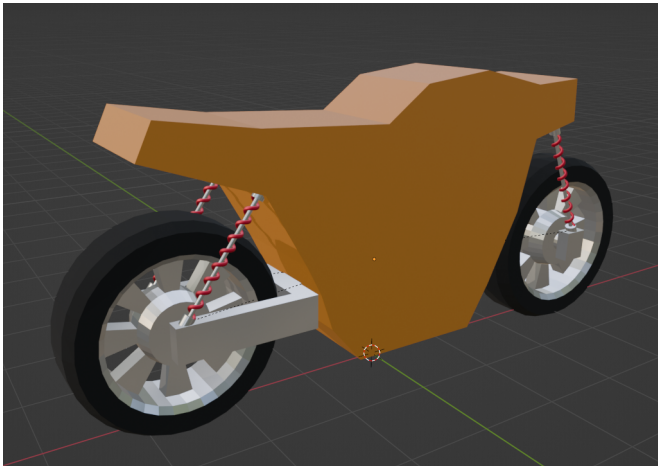


Figure: „Motocykl“

- Diferenciální rovnice popisují změnu
- Jednoduché se dají řešit analyticky
- Složitější (náš případ) lze řešit pouze numericky

[HDS70]

- Obecně využívají lokální aproximace jednodušší funkcí
- Jejich přesnost je závislá mj. na velikost kroku
- Nejjednodušší je Eulerova metoda – aproximuje lineární funkcí podle derivace
- Stačí na jednoduché simulace jako platformery, apod.
- Jiné metody používají více kroků a složitější aproximační funkce
- Více viz předmět KMA/NM [PB]

- Simulaci i grafiku je nutné vyhodnocovat v diskrétních časových bodech
- Pro jednoduché případy mohou být stejné („posunu objekty a vykreslím“)
- Pro lepší výsledky by měly být nezávislé
  - grafika co nejčastěji podle výkonu
  - simulace co nejpravidelněji v čase

[Ebe10]

- Idealizované těleso, které působením sil nemění svůj tvar ani objem
- My předpokládáme i složení z homogenního a izotropního materiálu
- Používá se obecně pro zjednodušení modelování
- K popisu je potřeba 6 parametrů:
  - Hmotnost (konstanta) –  $m$
  - Poloha –  $\mathbf{x}$
  - Rychlost nebo hybnost –  $\mathbf{v}$  nebo  $\mathbf{P}$
  - Tenzor setrvačnosti (konstanta) –  $\mathbf{I}_0$
  - Natočení –  $\mathbf{R}$
  - Úhlová hybnost –  $\mathbf{L}$

[WBK97] [Hec97] [bla23b] [KT]

- V každém kroku vypočítáme jejich změnu:
  - Hybnost –  $\mathbf{dP} = \mathbf{F}_{net} \cdot dt$
  - Poloha –  $\mathbf{dx} = \mathbf{v} \cdot dt$ , kde  $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m}$
  - Úhlová hybnost –  $\mathbf{dL} = \boldsymbol{\tau}_{net} \cdot dt$
  - Natočení –  $\mathbf{dR} = \boldsymbol{\omega}^* \mathbf{R}$ , kde  $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{I}^{-1} \mathbf{L}$ , kde  $\mathbf{I} = \mathbf{R} \mathbf{I}_0 \mathbf{R}^T$

$$\mathbf{a}^* \mathbf{R} = \left[ \mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{xx} \\ r_{xy} \\ r_{xz} \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{yx} \\ r_{yy} \\ r_{yz} \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{zx} \\ r_{zy} \\ r_{zz} \end{bmatrix} \right] \quad (1)$$

[WBK97] [bla23b] [KT]

- Předpokládáme Hookův zákon

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{r} - \mu\mathbf{v} \quad (2)$$

[KT] [Kie]

- Uvažujeme homogenní polyhedron definovaný trojúhelníkovou sítí = 3D model
- Lze pro něj z hustoty  $\rho$  vypočítat:
  - hmostnost  $m$ ,
  - těžiště  $\mathbf{C}_t$  a
  - tenzor setrvačnosti  $\mathbf{I}$  – popisuje setrvačnost tělesa při obecném pohybu

[Mir97] [Ton05]

# Objem polyhedronu

$$V_{mesh} = \sum_{i=0}^{n_T-1} \frac{1}{6} (\mathbf{p}_{t_{i,0}} \times \mathbf{p}_{t_{i,1}})^T \mathbf{p}_{t_{i,2}}$$

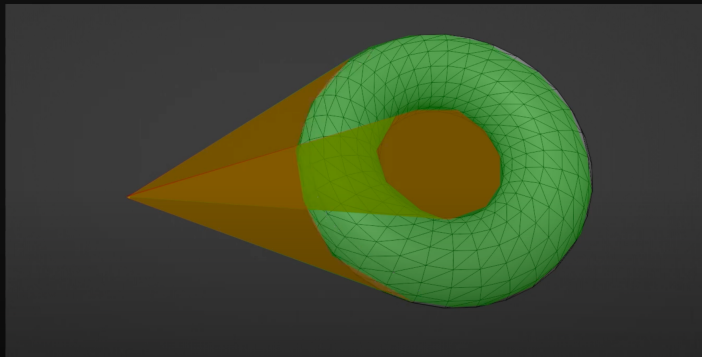


Figure: Objem polyhedronu [bla23a]

1. Pro každý trojúhelník sítě zkonstruujeme čtyřstěn
  - Čtvrtý bod může být libovolný, nakonec se vykrátí
  - Spočítáme jeho hmotnost, těžiště a tenzor setrvačnosti
2. Těžiště celého polyhedronu je průměr těžišť jednotlivých trojúhelníků
3. Pomocí Steinerovy věty přesuneme osy otáčení čtyřstěnů do těžiště tělesa
4. Takto upravené setrvačnosti sečteme

[bla23a] [Mir97] [Ton05]

- V mechanice se používá označení rázy
- Kolizní tvar
  - Kvádr
  - Koule
  - Trojúhelníková síť (polyhedron)
- Pro všechny dvojice těles  $T_1$  a  $T_2$  zkontroluje dotyk/průnik
  - vrchol – stěna,
  - hrana – hrana,
  - někdy i stěna – stěna.
- Z výsledku detekce určíme
  - normálu kolize  $\mathbf{n}$ ,
  - ramena vůči bodu dotyku  $\mathbf{r}_1$  a  $\mathbf{r}_2$ ,
  - vzájemnou rychlost bodů dotyku  $\mathbf{v}_r$ .

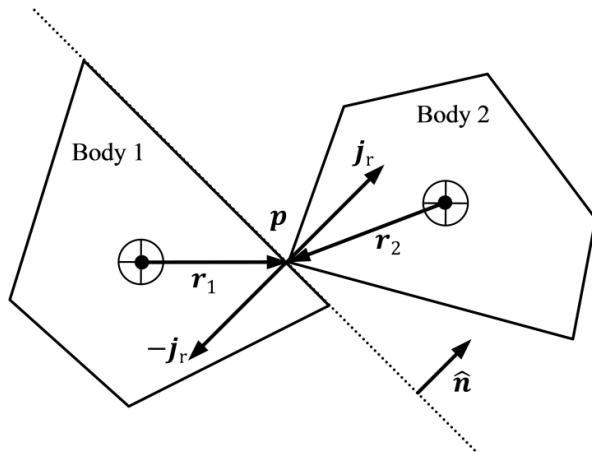


Figure: Schéma kolize vrchol – stěna [Wik25]

1. Vypočítáme velikost impulzu  $j$

$$j_r = \frac{-(1 + \epsilon) \mathbf{v}_r \cdot \mathbf{n}}{m_1^{-1} + m_2^{-1} + \mathbf{n} \cdot ((\mathbf{l}_1^{-1}(\mathbf{r}_1 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_1 + (\mathbf{l}_2^{-1}(\mathbf{r}_2 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_2)} \quad (3)$$

2. Vypočítáme vektor směru impulzu  $\mathbf{j}_r = j_r \cdot \mathbf{n}$
3. Vypočítáme novou rychlost tělesa  $\mathbf{v}' = \mathbf{v} \pm \frac{1}{m} \cdot \mathbf{j}_r$
4. Vypočítáme novou úhlovou rychlost tělesa  $\omega' = \omega \pm j_r \cdot \mathbf{l}^{-1}(\mathbf{r} \times \mathbf{n})$

[Wik25] [Vim] [Lei19] [KT]



blackouted01.

Computing the inertia tensor of a triangle mesh in c/c++.

<https://youtu.be/GYc99lMdcFE>, August 2023.



blackouted01.

Deriving 3d rigid body physics and implementing it in c/c++.

[https://youtu.be/4r\\_EvmPK0vY](https://youtu.be/4r_EvmPK0vY), November 2023.



David H. Eberly.

*Game Physics.*

CRC Press, 2nd edition, 2010.



Morris W. Hirsch, Robert L. Devaney, and Stephen Smale.

*Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra.*

Academic Press, 1970.

# Zdroje II



Chris Hecker.

Rigid body dynamics, part 4.

*Game Developer Magazine*, 1997.



Marcel Kießlich.

2d physics engine.

<https://gitlab.com/Marcel.K/tutorials/-/tree/main/2D%20Physics%20Engine>.



Martin Kleppmann.

Simulation of colliding constrained rigid bodies.

<https://github.com/ept/maniation>.



Jakub Kopčil and Eva Trejbalová.

Konzultace matematiky a mechaniky.

Personal communication.



Denis Leitner.

Simulace pevných těles, 2019.



Brian Mirtich.

Fast and accurate computation of polyhedral mass properties.

*Journal of graphics tools*, 1(2), 1997.



Petr Přikryl and Marek Brandner.

Numerické metody ii.

Skripta k předmětu KMA/NM.



William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery.

*Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing*.

Cambridge University Press, 3rd edition, 2007.



F. Tonon.

Explicit exact formulas for the 3-d tetrahedron inertia tensor in terms of its vertex coordinates.

*Journal of Mathematics and Statistics*, 1(1):8–11, 2005.



Jan Vimmer.

Elementární teorie rázů.

9. a 10. přednáška z předmětu KME/D.



Andrew Witkin, David Baraff, and Michael Kass.

An introduction to physically based modeling.

Siggraph Course Notes, 1997.



Wikipedia contributors.

Collision response — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025.

Accessed: 2025-05-08.